

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS 2



Oleh:

NAMA : Ilham Alian Safaat

NPM : 25782012

KELAS : 3A

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

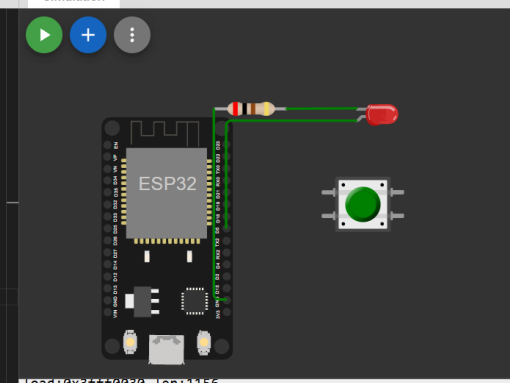
1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu

sketch.ino • diagram.json • Library Manager

```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Simulation



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala

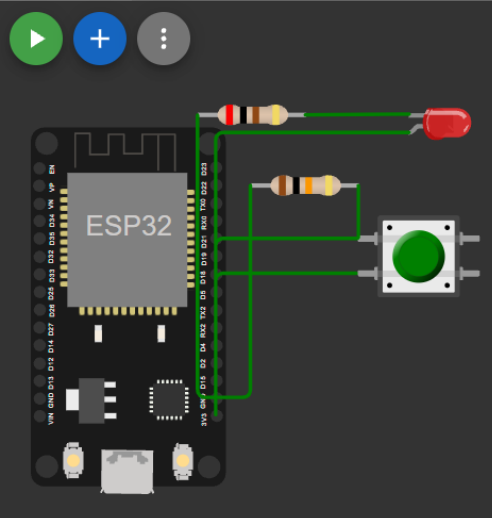
1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu

sketch.ino • diagram.json • Library Manager

```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Simulation



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala

- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

JAWAB: Jika di lihat dari praktikum 2 di kode sketch ia memakai cost int 4 dan 5 dan jika port di ubah yang tadinya berada di D4 dan D5 dan di ubah menjadi D8 ia tidak akan bisa running (jika di wokwi)

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

JAWAB:

Pada kode:

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
Serial.println("LED Menyala");
```

delay(200); --ubah bagian ini untuk kecepatan LED

```
digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
Serial.println("LED Mati");
```

delay(800); --ubah bagian ini untuk delay mati LED

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

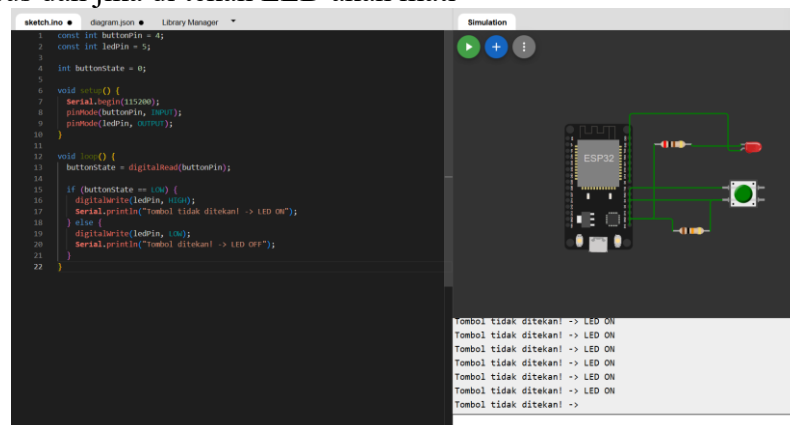
JAWAB:

Tidak akan terjadi eror karena rangkaian itu yang salah bukan kodenya, dikarenakan pemasangan kaki-kaki LED yang terbalik sehingga arus tidak mengalir dengan yang benar

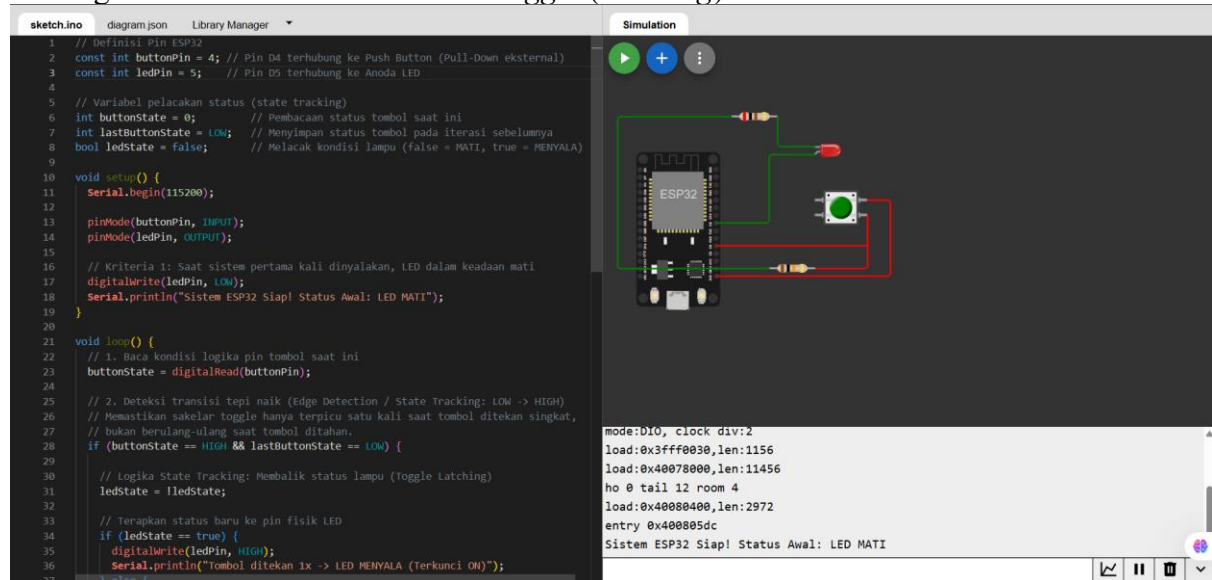
- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

JAWAB:

Bisa, jika di praktekkan di Praktikum 2, saat tombol tidak di tekan LED akan menyala terus menerus dan jika di tekan LED akan mati



1.7 Tugas Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*



The image shows a Wokwi simulation environment for an ESP32 microcontroller. The left pane displays the sketch code, and the right pane shows the simulation interface.

Sketch Code:

```
1 // Definisi Pin ESP32
2 const int buttonPin = 4; // Pin D4 terhubung ke Push Button (Pull-Down eksternal)
3 const int ledPin = 5; // Pin D5 terhubung ke Anoda LED
4
5 // Variabel pelacakan status (state tracking)
6 int buttonState = 0; // Pembacaan status tombol saat ini
7 int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status tombol pada iterasi sebelumnya
8 bool ledState = false; // Melacak kondisi lampu (false = MATI, true = MENYALA)
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(115200);
12
13   pinMode(buttonPin, INPUT);
14   pinMode(ledPin, OUTPUT);
15
16   // Kriteria 1: Saat sistem pertama kali dinyalakan, LED dalam keadaan mati
17   digitalWrite(ledPin, LOW);
18   Serial.println("Sistem ESP32 Siap! Status Awal: LED MATI");
19 }
20
21 void loop() {
22   // 1. Baca kondisi logika pin tombol saat ini
23   buttonState = digitalRead(buttonPin);
24
25   // 2. Deteksi transisi tepi naik (Edge Detection / State Tracking: LOW -> HIGH)
26   // Memastikan sakelar toggle hanya terpicu satu kali saat tombol ditekan singkat,
27   // bukan berulang-ulang saat tombol ditahan.
28   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
29
30     // Logika State Tracking: Membalik status lampu (Toggle Latching)
31     ledState = !ledState;
32
33     // Terapkan status baru ke pin fisik LED
34     if (ledState == true) {
35       digitalWrite(ledPin, HIGH);
36       Serial.println("Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON)");
37     }
38   }
39   lastButtonState = buttonState;
40 }
```

Simulation Interface:

mode:BI0, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Sistem ESP32 Siap! Status Awal: LED MATI

<https://wokwi.com/projects/474478289501390849>